

열역학 (Thermodynamics)

중앙대학교 · 기계공학과 · 2016-2 · MEE260 · 3학점

교강사: 주지연 (객원교수) · prof@cau.ac.kr · Office Hours 수시 (이메일로 사전 약속)

요일 및 시간: 수1112 / 금11 · **강의실(호):** 수림과학관 796호 · **대상학년:** 2학년

강좌 소개. 에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

학습목표. 열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

주교재. Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

평가방법. 중간고사 26%, 기말고사 40%, 과제 18%, 출석 9%, 퀴즈 7% (상대평가 II형)

주별 수업계획. 1주:열역학의 기본 개념 / 2주:에너지와 일, 열 / 3주:순수물질의 상태량 / 4주:이상기체 상태방정식 / 5주:닫힌계의 제1법칙 / 6주:열린계의 제1법칙 / 7주:정상유동 장치 / 8주:중간고사 / 9주:열역학 제2법칙 / 10주:엔트로피 / 11주:엔트로피 변화 계산 / 12주:가스 동력 사이클 / 13주:증기 동력 사이클(랭킨) / 14주:냉동 사이클

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.